UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE GOBERNANZA · GESTIONAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Informe de calidad N.º 1

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	GOB-07 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	GOB-07
Título	Informe de calidad N.º 1
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Gobernanza
Área de enfoque	Ejecución
Proceso	Gestionar el aseguramiento de la calidad
Salida que documenta	Informe de calidad y solicitudes de cambio

> **Nota.** Revisión de aseguramiento de la calidad del material heredado de la fase de formulación. Aplica una lista de verificación, registra los hallazgos, analiza sus causas y deriva las acciones.

Contenido

1. Objetivo y alcance de la revisión 3
2. Lista de verificación 3
3. Hallazgos 4
4. Análisis de los hallazgos 6
5. Acciones derivadas 6
6. Conclusión 6

1. Objetivo y alcance de la revisión

Antes de emitir los documentos del nuevo periodo, el equipo revisó el material heredado de la fase de formulación para comprobar que los procesos del proyecto se están llevando de forma coherente con lo que esperan los interesados. La revisión se hizo el 10/10/2026 y cubrió los documentos de la carpeta del proyecto, el blog anterior y el código del prototipo.

Tabla 1. Herramientas de aseguramiento utilizadas

Herramienta	Cómo se aplicó
Lista de verificación	Doce criterios aplicados al conjunto de documentos y al prototipo.
Análisis de documentos	Lectura cruzada de los documentos para encontrar cifras y afirmaciones que no coinciden.
Diagrama de Pareto	Agrupación de los hallazgos por categoría para ver dónde se concentran.
Análisis de causa raíz	Identificación de las causas comunes que explican varios hallazgos.

2. Lista de verificación

Tabla 2. Lista de verificación de la documentación y del prototipo

N.º	Criterio	Resultado	Observación
1	Los datos del proyecto (equipo, fechas y nombres) coinciden en todos los documentos.	**No cumple**	Tres calendarios y dos equipos distintos.
2	Las cifras se repiten sin variación (actividades, niveles de riesgo, paquetes de la EDT).	**No cumple**	40 y 44 actividades; 3 y 4 niveles; 18 y 20 paquetes.
3	Cada afirmación tiene una fuente verificable: entrevista, encuesta o registro.	**Cumple en parte**	El uso de Cubicol por los padres aparece con tres cifras.
4	Los cálculos son reproducibles.	**Cumple en parte**	PERT y costos, sí; la validez del instrumento, no.
5	Lo simulado está rotulado como simulado.	**No cumple**	Valor ganado del cronograma y métricas del prototipo.
6	Los documentos citados existen.	**Cumple en parte**	Faltaba el acta de constitución.
7	No hay datos personales en material compartido o público.	**No cumple**	Nombres y notas de estudiantes; correos de docentes.
8	El modelo se evalúa con datos que no vio y contra un resultado real.	**No cumple**	La etiqueta se deriva de las propias variables.
9	La terminología corresponde a la guía de referencia vigente.	**No cumple**	Sexta edición del PMBOK en lugar de la octava.
10	Los requisitos tienen criterio de aceptación y casos de prueba.	**Cumple**	20 requisitos y 80 casos de prueba.
11	La EDT cubre todo el alcance y tiene diccionario.	**Cumple en parte**	Seis componentes; el número de paquetes varía entre documentos.
12	El cronograma respeta el calendario del cliente.	**No cumple**	El piloto caía en vacaciones escolares.

Resultado: 1 criterio cumple, 4 cumplen en parte y 7 no cumplen.

3. Hallazgos

Tabla 3. Hallazgos de la revisión (31)

ID	Categoría	Hallazgo	Evidencia	Acción
H-01	Coherencia entre documentos	El cronograma tiene tres calendarios distintos.	Octubre de 2026 a abril de 2027 y agosto de 2026 a enero de 2027 en el documento; marzo a agosto de 2026 en MS Project y en costos.	SC-02
H-02	Coherencia entre documentos	El número de actividades figura como 40 en el texto y como 44 más la reunión diaria en las tablas.	Documento del cronograma y modelo de costos.	SC-06
H-03	Coherencia entre documentos	Los niveles de riesgo son tres en los requisitos y cuatro en la base de datos, el modelo y el prototipo.	Requisito REQ-03 y esquema de la base.	SC-04
H-04	Coherencia entre documentos	Los roles de usuario son cuatro o cinco en los requisitos y tres en la base de datos.	Requisito REQ-11 y esquema de la base.	SC-04
H-05	Coherencia entre documentos	El alcance excluía la nube pública, pero tres requisitos y la matriz de trazabilidad citan Vercel y Supabase.	Declaración del alcance y requisitos no funcionales.	SC-03
H-06	Coherencia entre documentos	Los documentos citan la sexta edición del PMBOK; el curso trabaja con la octava.	Carátulas y blog.	SC-07
H-07	Coherencia entre documentos	La EDT tiene 18 paquetes en la declaración del alcance y 20 en el diccionario.	Declaración del alcance y diccionario de la EDT.	SC-10
H-08	Coherencia entre documentos	Los documentos y el blog mezclaban integrantes del equipo anterior y del actual.	Diccionario de la EDT del blog.	SC-01
H-09	Coherencia entre documentos	El capítulo de requisitos del blog mostraba una lista distinta de la documentada: incluía asistencia con código QR, avisos por WhatsApp y alojamiento local.	Blog anterior y Documentación de requisitos V3.	Corregido: el blog toma los requisitos de la línea base (ALC-02).
H-10	Exactitud de datos y cálculos	La validez del instrumento figura como 0.90 con una fórmula para cinco jueces; opinaron dos, con 88 de 100 puntos.	Documento de validez del instrumento.	SC-05
H-11	Exactitud de datos y cálculos	El uso de Cubicol por los padres aparece con tres cifras distintas.	«40 % no accede», «40 % accede» y «60 % accede», según el documento.	Se usa la transcripción: alrededor del 40 % ingresa.
H-12	Exactitud de datos y cálculos	Los documentos fechan la encuesta en abril; las respuestas son del 15/05/2026.	Hoja de respuestas del formulario.	Corregido en los documentos nuevos.
H-13	Exactitud de datos y cálculos	La antigüedad del colegio figura como 24 y como 25 años.	Transcripción de la entrevista y cuestionario.	Confirmar con la Dirección.
H-14	Exactitud de datos y cálculos	La encuesta tiene 6 respuestas y al menos un encuestado integra el equipo.	Hoja de respuestas del formulario.	Se declara como limitación; validación con tutores en el Sprint 1.
H-15	Exactitud de datos y cálculos	El usuario tipo del Design Thinking tiene de 25 a 40 estudiantes por aula y correo institucional; el colegio tiene aulas de 4 a 10 estudiantes y correos personales.	Ficha del usuario tipo y registros de aula.	Ajustar al trabajar el dominio de Alcance.

ID	Categoría	Hallazgo	Evidencia	Acción
H-16	Exactitud de datos y cálculos	La maqueta del tablero muestra 312 estudiantes; el colegio tiene unos 200.	Maqueta del prototipo.	Ajustar la maqueta.
H-17	Exactitud de datos y cálculos	Las desviaciones estándar por sprint y el número de actividades críticas del cronograma no coinciden con su tabla de actividades.	Tabla PERT del cronograma v2: 26 actividades marcadas como críticas y 18 en el resumen.	SC-06: recalculado en CRO-01.
H-18	Evidencia y trazabilidad	El control con valor ganado es un ejercicio simulado, pero su conclusión habla del proyecto como terminado.	Documento del cronograma v2.	Rotulado como simulación en CRO-01.
H-19	Evidencia y trazabilidad	El prototipo muestra métricas del modelo que están escritas en el código.	Servicio de datos del prototipo.	IN-03
H-20	Evidencia y trazabilidad	El área de TI figura como entrevistada; solo se entrevistó a la directora.	Transcripción de la entrevista.	Corregido en INT-01 e INT-04; IN-05.
H-21	Evidencia y trazabilidad	Se citan documentos que no existían: el acta de constitución y el lienzo del modelo de negocio como documento.	Documentación de requisitos.	Acta emitida (GOB-02).
H-22	Evidencia y trazabilidad	El archivo del formato de incidencia escolar está vacío.	Carpeta de la semana 11.	IN-11
H-23	Datos personales	Hay nombres y notas reales de estudiantes en hojas de cálculo, fotos de cuadernos y datos de carga.	Material del prototipo.	IN-04
H-24	Datos personales	La hoja de respuestas de la encuesta contiene nombres y correos de docentes.	Hoja de respuestas del formulario.	Retirar esas columnas antes de compartirla.
H-25	Datos personales	El blog publica fotos y un video con rostros de docentes y de la directora.	Capítulos de introducción y de encuesta.	Pedir autorización o recortar las imágenes.
H-26	Datos personales	El modelo usa el estado de pago de pensiones como variable.	Cuaderno de entrenamiento.	SC-08: retirarla.
H-27	Datos personales	El paquete del prototipo incluye un archivo de configuración con claves.	Archivo comprimido del prototipo.	No publicarlo y cambiar las claves.
H-28	Modelo de Machine Learning	La etiqueta de riesgo es exactamente «promedio de las cuatro notas menor de 11», y esas notas son las variables de entrada.	Verificado en las 250 filas del conjunto de datos.	SC-08
H-29	Modelo de Machine Learning	El conjunto de entrenamiento es sintético; las inasistencias y las pensiones son simuladas.	Conjunto de datos y datos de carga.	SC-08
H-30	Modelo de Machine Learning	El archivo de datos separa columnas con punto y coma y el cuaderno de entrenamiento lo lee con coma.	Archivo de datos y cuaderno.	Corregir al rehacer el entrenamiento.
H-31	Modelo de Machine Learning	Los cortes de los niveles de riesgo (0.25, 0.50 y 0.75) son arbitrarios.	Cuaderno de entrenamiento.	SC-08

4. Análisis de los hallazgos

Tabla 4. Pareto de hallazgos por categoría

Categoría	Hallazgos	Porcentaje	Acumulado
Coherencia entre documentos	9	29.0 %	29.0 %
Exactitud de datos y cálculos	8	25.8 %	54.8 %
Evidencia y trazabilidad	5	16.1 %	71.0 %
Datos personales	5	16.1 %	87.1 %
Modelo de Machine Learning	4	12.9 %	100.0 %

Total: 31 hallazgos.

Las dos primeras categorías reúnen más de la mitad de los hallazgos y tienen el mismo origen: los datos comunes del proyecto se escribieron por separado en cada documento.

Tabla 5. Análisis de causa raíz

Causa raíz	Hallazgos que explica	Acción de mejora
No había una fuente única de datos del proyecto: cada documento se escribió por separado.	H-01 a H-09; H-11 a H-13	Ficha única del proyecto y documentos generados desde un mismo contenido.
Las entregas se armaron contra el plazo del curso, sin una revisión cruzada final.	H-10, H-15 a H-18, H-20 y H-21	Lista de verificación antes de cada entrega (ALC-03).
El prototipo se construyó para la demostración antes de contar con datos reales.	H-19; H-28 a H-31	Plan de validación con datos reales (SC-08) y rótulo de demostración.
No se definieron reglas para los datos personales al inicio.	H-23 a H-27	Reglas de datos en GOB-05 y en el plan de comunicaciones (INT-03).
El cambio de equipo y de calendario no pasó por control de cambios.	H-01 y H-08	Registro de cambios (GOB-10).

5. Acciones derivadas

- Se registraron 11 solicitudes de cambio (GOB-10): 8 aprobadas por el equipo y 3 en evaluación.
- Se registraron 11 incidentes (GOB-06), de los cuales 5 ya están cerrados.
- Los hallazgos de coherencia quedan atendidos con los cambios SC-01 a SC-07. Los del modelo dependen de SC-08, en evaluación. Los de datos personales tienen abierto el incidente IN-04.

6. Conclusión

El material heredado es sólido en requisitos, trazabilidad y estimación, pero no era coherente entre documentos ni distinguía lo real de lo simulado. Con los documentos de este periodo

esas diferencias quedan corregidas o registradas. La próxima revisión de calidad se hará al cierre del Sprint 1 y verificará el avance de los incidentes abiertos.